

Curso de Revisão Sistemática e Meta-análises

Tema 2 – Introdução à tomada de decisão baseada na evidência e às revisões sistemáticas

Prof. Fernando Mucomole

Universidade Eduardo Mondlane

Maputo, Moçambique

Email: fernandomucomole1@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9534-1160>

Fevereiro 2026

Introdução à Investigação Científica

A investigação científica constitui um processo sistemático, rigoroso e cumulativo de produção de conhecimento, orientado pela observação empírica, formulação teórica e validação metodológica.

No contexto da revisão sistemática, a investigação assume um papel central na organização, síntese e avaliação crítica da evidência existente.

Nota metodológica

A ciência diferencia-se do senso comum pela aplicação de métodos explícitos, controlo de viés e validação empírica.

Objetivos da Investigação Científica

- Descrever fenómenos naturais ou sociais;
- Explicar relações causais ou associativas entre variáveis;
- Prever comportamentos ou resultados futuros;
- Sustentar a tomada de decisão baseada na evidência.

A pesquisa científica distingue-se de abordagens narrativas pela sua reprodutibilidade e transparência metodológica.

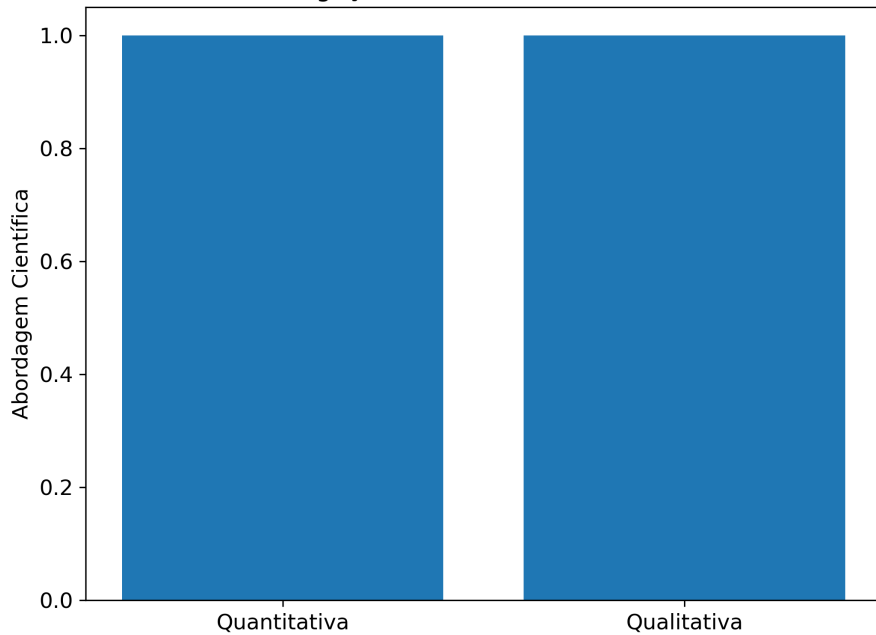
Pirâmide dos Níveis de Evidência

- Diferentes desenhos produzem diferentes níveis de evidência;
- O controlo de viés aumenta à medida que se sobe na pirâmide;
- Revisões sistemáticas sintetizam estudos independentes.

Mensagem-chave

Revisões sistemáticas e meta-análises fornecem a evidência científica mais robusta.

Investigação Quantitativa vs Qualitativa



Tipos de Desenhos de Investigação

- Investigação quantitativa;
- Investigação qualitativa;
- Investigação de métodos mistos.

Estes desenhos influenciam critérios de inclusão e métodos de síntese em revisões sistemáticas.

Tipo	Características	Exemplos
Quantitativo	Dados numéricos, inferência estatística	Ensaio clínico, coortes
Qualitativo	Interpretação contextual	Entrevistas, grupos focais
Misto	Integração de abordagens	Surveys + entrevistas

Elementos Fundamentais de um Estudo

- ① Formulação clara do problema de pesquisa;
- ② Objetivos e hipóteses bem definidos;
- ③ Variáveis claramente identificadas;
- ④ Metodologia reprodutível;
- ⑤ Análise apropriada;
- ⑥ Interpretação crítica dos resultados.

Boa prática

Estudos bem estruturados facilitam a extração de dados em revisões sistemáticas.

Medidas de Força em Investigação Quantitativa

- Risco Relativo (RR);
- Odds Ratio (OR);
- Coeficiente de correlação;
- Tamanho do efeito (Cohen's d , Hedges' g).

Investigação Quantitativa vs. Qualitativa

Aspecto	Quantitativa	Qualitativa
Tipo de dados	Numéricos	Textuais/visuais
Objetivo	Testar hipóteses	Explorar significados
Análise	Estatística	Interpretativa

Avaliação Crítica de um Artigo Científico

- 1 Questão bem definida?
- 2 Desenho apropriado?
- 3 Amostra adequada?
- 4 Métodos válidos?
- 5 Análise correta?

- 6 Resultados claros?
- 7 Conclusões sustentadas?
- 8 Limitações discutidas?
- 9 Contribuição científica relevante?

Esta grelha orienta a inclusão de estudos em revisões sistemáticas.

Evidência: conceito fundamental

O termo **evidência** refere-se a informação empírica ou teórica utilizada para sustentar uma decisão. É conhecimento provisório, sujeito a revisão, crítica e falseamento.

- Obtida por métodos explícitos e sistemáticos
- Reprodutível ou verificável
- Sujeita à revisão por pares
- Possui incerteza quantificável

Evidência Científica

Dados empíricos

Teoria

Validação e revisão por pares

Práticas Baseadas na Evidência (EBP)

Integra sistematicamente:

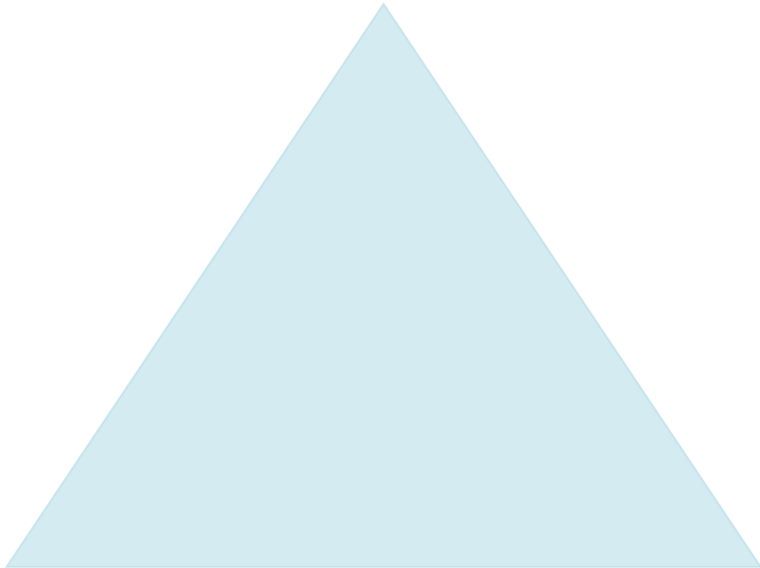
- ① Melhor evidência científica disponível
- ② Experiência profissional especializada
- ③ Contexto e necessidades dos utilizadores

Práticas Baseadas na Evidência

Evidência Científica

Experiência Profissional

Contexto/Valores do Paciente



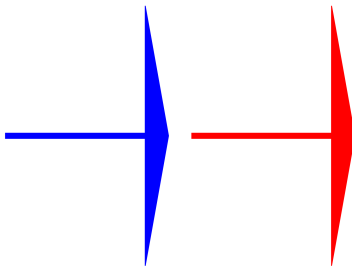
Segundo Karl Popper, uma afirmação científica deve ser falseável. Somente hipóteses que podem ser testadas e potencialmente refutadas são consideradas científicas.

Falseável?

Hipótese

Teste Experimental

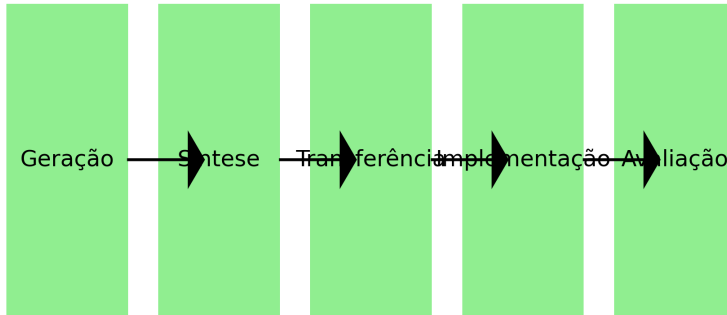
Fluxo de Falseabilidade



Fluxo da evidência: da geração à implementação

- ① Geração da evidência
- ② Síntese da evidência
- ③ Transferência do conhecimento
- ④ Implementação prática
- ⑤ Avaliação e retroalimentação

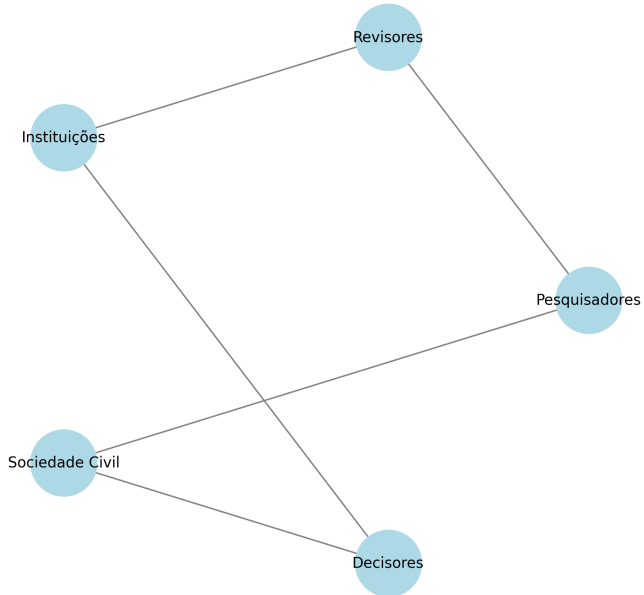
Fluxo da Evidência



O ecossistema da evidência

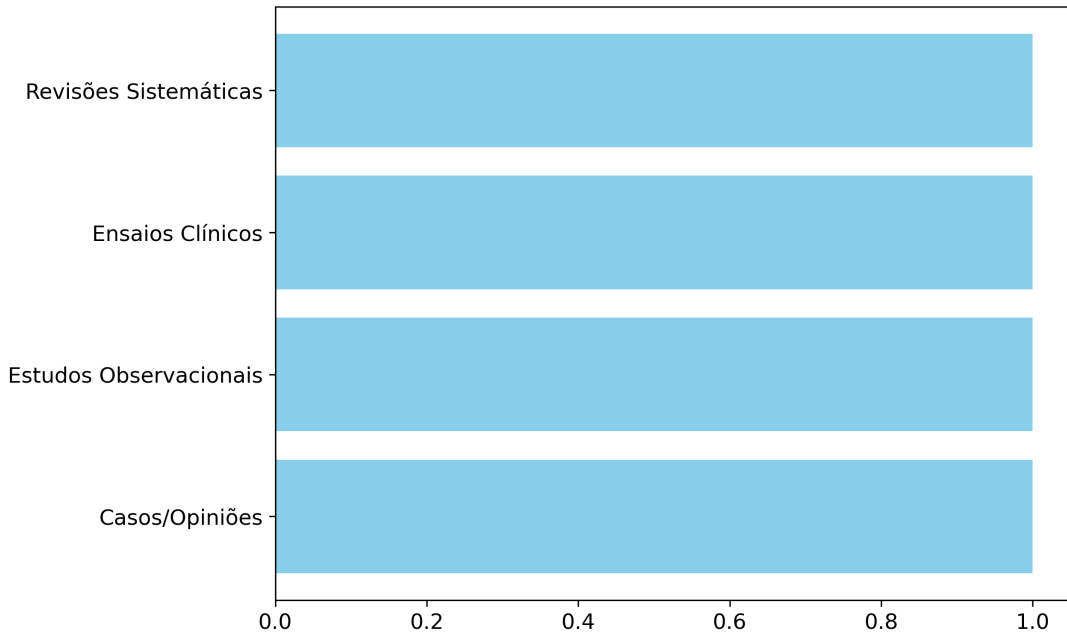
Atores principais: investigadores, revisores, instituições, sociedade civil e decisores.

Ecosistema da Evidência



A síntese da evidência é necessária para reduzir incertezas, evitar decisões baseadas em estudos isolados e gerar recomendações confiáveis.

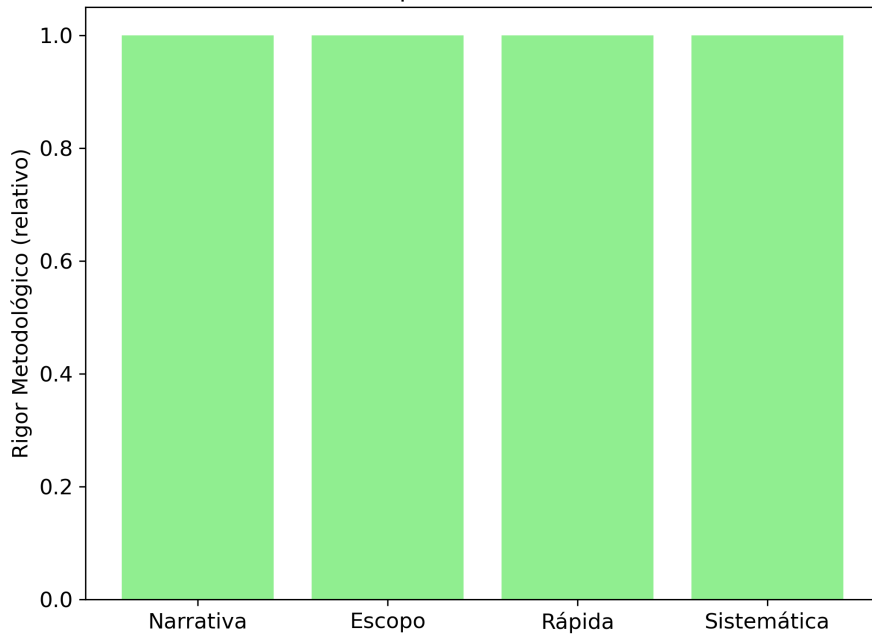
Pirâmide da Síntese da Evidência



Tipos de revisão

- Revisão narrativa
- Revisão de escopo
- Revisão rápida
- Revisão sistemática

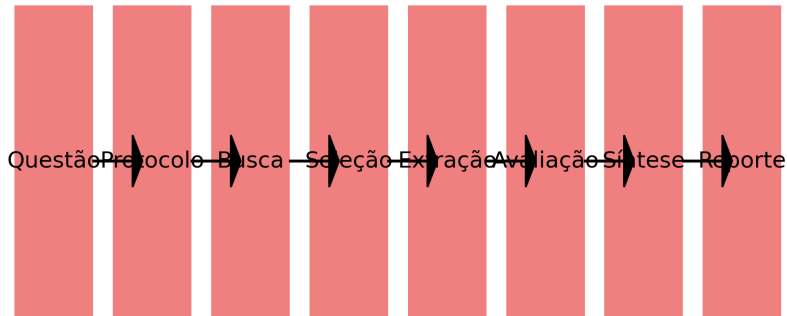
Tipos de Revisão



Principais elementos:

- Questão estruturada (PICO)
- Protocolo pré-definido
- Critérios de inclusão/exclusão
- Busca abrangente
- Avaliação da qualidade
- Síntese transparente

Fluxograma de Revisão Sistemática



Preparação para uma revisão sistemática

- Verificar revisões existentes
- Avaliar viabilidade
- Definir objetivos e escopo
- Escolher diretrizes metodológicas
- Registo no PROSPERO

Checklist de Preparação para Revisão Sistemática

Verificar revisões existentes

Avaliar viabilidade

Definir objetivos/escopo

Escolher diretrizes

Registrar no PROSPERO

0.0

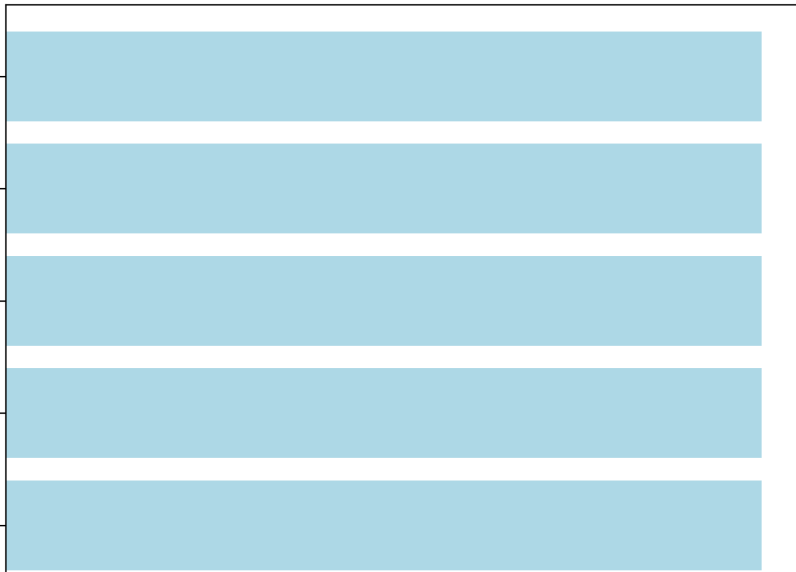
0.2

0.4

0.6

0.8

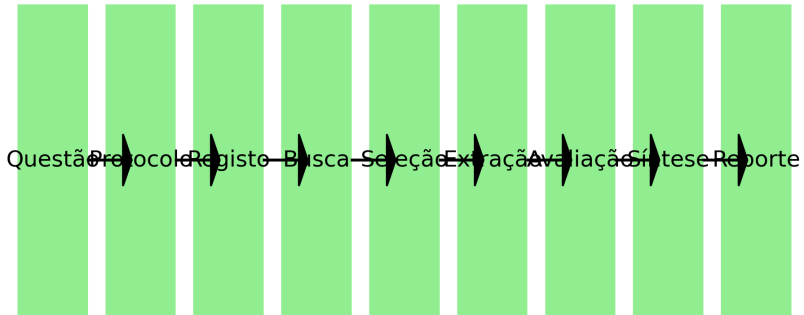
1.0



Processo completo de revisão sistemática

O processo completo envolve: questão → protocolo → registo → busca → seleção → extração → avaliação → síntese → reporte.

Fluxo Completo da Revisão Sistemática



Considerações finais

Para mestrados e doutoramentos, a revisão sistemática é:

- Uma postura epistemológica
- Um instrumento de decisão científica
- Um pilar da ciência moderna baseada na evidência

Prof. Fernando Mucomole

Universidade Eduardo Mondlane

Maputo, Moçambique

Email: fernandomucomole1@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9534-1160>